

Документација на искористени софтверски шаблони при рефакторирање на апликацијата SVSCrypto

Вовед

При развојот и рефакторирањето на апликацијата SVSCrypto, наменета за собирање и анализа на податоци за криптовалути, беа применети повеќе архитектурни стилови и повеќе шаблони за дизајн на софтвер со цел да се подобри одржливоста, проширливоста и јасноста на кодот. Беа почитувани и SOLID принципите за објектно-ориентиран дизајн.

MVC

Веб апликацијата SVSCrypto е имплементирана како Spring Boot апликација со користење на Model-View-Controller дизајн шаблонот. MVC е шаблон кој е составен од три главни компоненти: модел, поглед и контролер. Моделот ги претставува податоците и бизнис логиката. Погледот се грижи за приказ на податоците. Контролерот ги обработува корисничките барања мапирани на соодветна URL адреса и прави примени над моделот и погледот.

Дополнително, кодот на веб апликацијата е поделен на неколку слоеви: model, repository, service и web. Во model се дефинирани ентитетите кои се претставуваат релации од базата на податоци како што се Coin, User, DailyData и MarketData, и објекти за трансфер на податоци (DTO) како што се OnChainMetricsDto и WhaleMovementDto. Со помош на repository слојот се дефинираат интерфејси за основни CRUD операции за податоците од базата на податоци како што се CoinRepository и DailyDataRepository. Во service слојот се дефинира бизнис логиката.

Strategy

Strategy дизајн шаблонот овозможува дефинирање на фамилија од алгоритми, нивно енкапсулирање и нивна заменливост за време на извршување.

Во апликацијата секој технички индикатор е имплементиран како посебна стратегија. Интерфејсот кој е дефиниран е IndicatorStrategy со два методи calculate и interpret_signal. Дел од конкретните имплементации на овој интерфејс се RsiStrategy, MacdStrategy, SmaStrategy, EmaStrategy, BollingerBandsStrategy, CciStrategy, AdxStrategy.

Factory Method

Во апликацијата е имплементирана класата IndicatorFactory која ја користи Factory Method шаблонот за дизајн. Таа е задолжена за креирање на стратегии за технички индикатори. Factory класата враќа конкретна стратегија според името на индикаторот и овозможува добивање листа на сите достапни стратегии. На овој начин, клиентскиот код не е зависен од конкретните имплементации.

Заклучок

Со примена на MVC, Strategy и Factory Method шаблоните за дизајн на софтвер се постигна јасна архитектура со зголемена одржливост и можност за лесно проширување на апликацијата со нови функционалности.